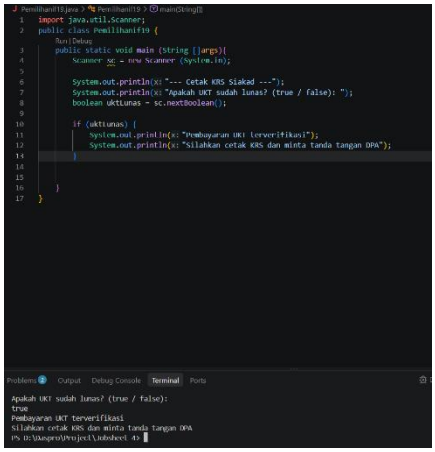
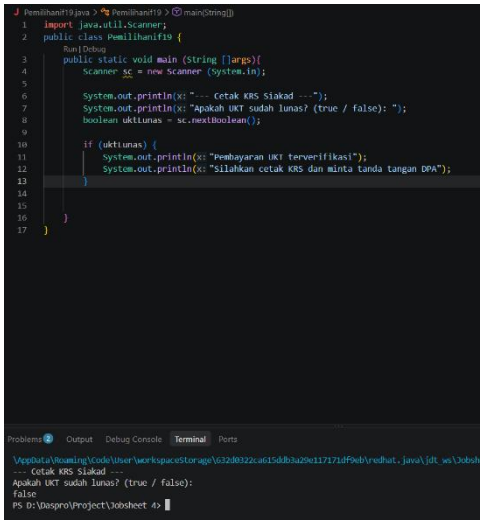
Nama : Mohammad Fauzan P.D.
NIM : 264107020159
Kelas : TI -1C

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
2. Jalankan program, lalu masukkan **false**. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!
3. Jalankan program, lalu masukkan **TRUE** (huruf kapital) dan **ya**. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

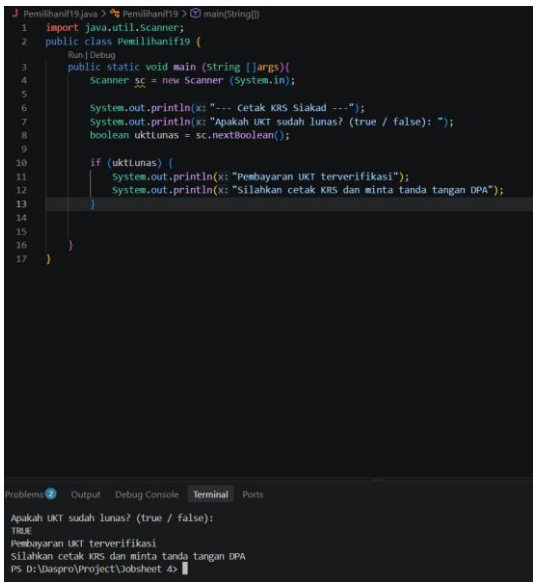
1. **Nilai input:** true (huruf kecil semua).
   Penjelasan: Metode sc.nextBoolean() pada Java hanya menerima input string yang secara spesifik bernilai "true" atau "false" (tidak peka terhadap kapitalisasi pada huruf, namun secara baku ditulis true). Ketika nilai yang dimasukkan adalah true, variabel uktLunas akan bernilai true. Karena kondisi if (uktLunas) mengevaluasi nilai kebenaran true, kode di dalam blok if (baris 11 dan 12) akan dieksekusi dan dicetak ke layar.

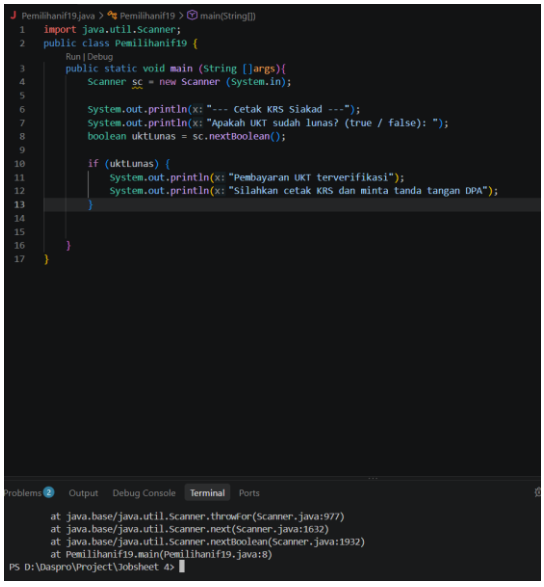


2. **Baris yang tercetak:**
   --- Cetak KRS Siakad ---
   Apakah UKT sudah lunas? (true / false):
   Baris yang TIDAK tercetak:
   Pembayaran UKT terverifikasi
   Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
   Penjelasan Alur Eksekusi:
   Program menjalankan perintah System.out.println untuk mencetak judul dan instruksi.
   Saat pengguna memasukkan false, variabel uktLunas bernilai false.
   Program memeriksa kondisi if (uktLunas). Karena uktLunas bernilai false, blok program di dalam kurung kurawal { ... } (baris 10-13) dilewati.
   Program langsung melompat ke baris setelah blok if dan selesai mengeksekusi metode main.



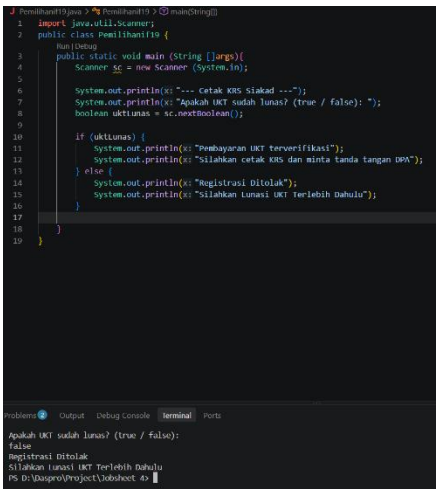
3. **Input TRUE:**
   Hasil: Program berjalan dengan sukses (mencetak isi blok if).
   Penjelasan: Metode sc.nextBoolean() pada kelas Scanner menggunakan perbandingan yang tidak peka terhadap huruf besar/kecil (*case-insensitive*). Nilai "TRUE", "True", atau "tRuE" akan otomatis dikonversi menjadi tipe data boolean true.
   Input ya:
   Hasil: Program berhenti dan mengalami *error* (java.util.InputMismatchException).
   Penjelasan: Metode sc.nextBoolean() mewajibkan input bernilai boolean (true atau false). Karena string "ya" bukan merupakan representasi valid dari nilai boolean, metode Scanner gagal melakukan *parsing* data dan melempar eksepsi InputMismatchException.





4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input **true** dan **false**!

4. True :



False :

```java
import java.util.Scanner;
public class PemilihanIf19 {
    Run|Debug
    public static void main (String []args){
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println(x: "--- Cetak KRS Siakad ---");
        System.out.println(x: "Apakah UKT sudah lunas? (true / false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        } else {
            System.out.println(x: "Registrasi Ditolak");
            System.out.println(x: "Silahkan Lunasi UKT Terlebih Dahulu");
        }

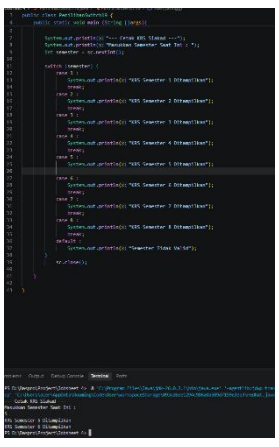
    }
}
```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports
Apakah UKT sudah lunas? (true / false):
false
Registrasi Ditolak
Silahkan Lunasi UKT Terlebih Dahulu
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 4>
```

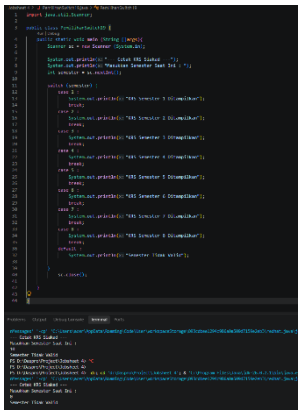
Percobaan 2 :

1. Hapus perintah **break;** pada **case 5**, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan **5**. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.
2. Jalankan program dengan masukan **10**, lalu dengan masukan **0**. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran **default** dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!
3. Ganti tipe data variabel **semester** menjadi **double**, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!
4. Buat file baru dengan nama **PemilihanIfElseNoPresensi.java**. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

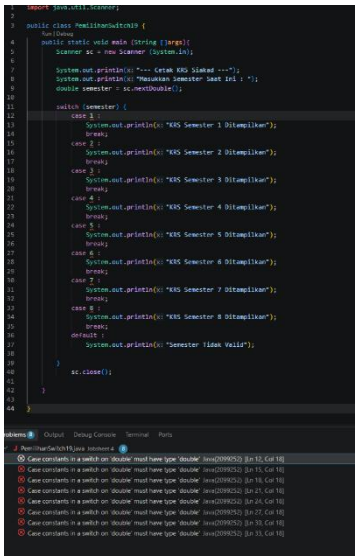
1. Pernyataan break; berfungsi untuk **menghentikan eksekusi perintah di dalam blok switch-case** dan memaksa program keluar dari struktur switch setelah suatu kondisi case terpenuhi.



2. **Peran default:** Blok default berfungsi sebagai **penanganan kondisi cadangan (*fallback*)** apabila nilai ekspresi/variabel yang dimasukkan tidak cocok dengan salah satu blok case yang ada (dalam kode ini, selain nilai 1 hingga 8).
   Jika bagian default dihapus: Program tidak akan menampilkan keluaran apa pun jika pengguna memasukkan nilai selain 1 sampai 8. Program akan langsung menyelesaikan blok switch tanpa melakukan tindakan apa pun.



3. **Pesan Error yang Muncul:**
   incompatible types: possible lossy conversion from double to int
   (atau incompatible types: double cannot be converted to int / selector type double is not allowed tergantung kompilator Java)
   Penyebab Error: Struktur switch di Java tidak mendukung tipe data bilangan berkoma (*floating-point*) seperti double atau float karena presisi angka desimal dapat memicu ketidakpastian saat pencocokan nilai.
   Tipe Data yang Boleh Digunakan pada Ekspresi switch:
   - Tipe data primitif bulat: byte, short, char, dan int
   - Tipe Wrapper Class: Byte, Short, Character, dan Integer
   - Tipe String



4. Untuk kasus ini, versi **SWITCH-CASE lebih mudah dibaca dan dipahami**. **Alasan:**
   a. **Kejelasan Struktur:** Pengujian nilai dilakukan terhadap satu variabel tunggal (semester) dengan nilai-nilai diskrit yang pasti (1, 2, 3, dst.). SWITCH-CASE menyajikan pemetaan nilai secara bersih tanpa pengulangan sintaksis semester == ... di setiap cabang.
   b. **Keterbacaan Kode:** Struktur IF - ELSE IF dengan banyak cabang cenderung terlihat lebih panjang dan memicu pengulangan logika pembandingan.



Tugas 3 :

1. Ternary operator sangat ideal digunakan ketika Anda memilih/mengembalikan satu nilai sederhana berdasarkan kondisi tertentu.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Pemilihan19 {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println(x: "--- Cetak KRS Siakad ---");
        System.out.println(x: "Apakah UKT sudah lunas? (true / false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

       // Ternary Operator
            String pesan = uktLunas
                ? "Pembayaran UKT terverifikasi\ncetak KRS dan minta Tanda Tangan DPA"
                : "Registrasi Ditolak\nsilahkan lunasi UKT terlebih dahulu";

            System.out.println(pesan);

        sc.close();
    }
}
```

2. Program sesuai flowchart

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan19 {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println(x: "Masukkan Jumlah SKS");
        int jumlahSks = sc.nextInt();

        if (jumlahSks > 24) {
            System.out.println(x: "Melebihi Batas");
        } else {
            System.out.println(x: "KRS Valid");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Tugas Parkir :

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir19 {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner input = new Scanner (System.in);

        int Lamaparkir;
        int tarif;

        System.out.println(x: "Masukkan Lama Parkir (Jam)");
        Lamaparkir = input.nextInt();

        if (Lamaparkir <= 2 ){
            tarif = 2000;

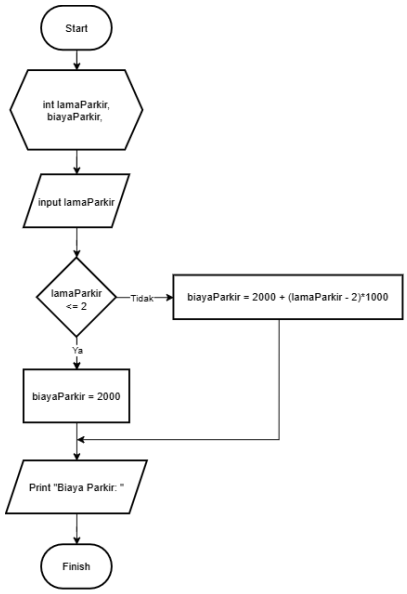
        }else {
            tarif = 2000 + (Lamaparkir - 2) * 1000;

        }

        System.out.println("Tarif Parkir" + tarif);

        input.close();
    }

}
```




```
Algoritma Hitung_Biaya_Parkir

Deklarasi:
  int lamaParkir, biayaParkir

Algoritma:
  Input lamaParkir

  IF lamaParkir <= 2 THEN
    biayaParkir = 2000
  ELSE
    biayaParkir = 2000 + (lamaParkir - 2) * 1000
  ENDIF

  Output "Biaya parkir: ", biayaParkir
```

Tugas Antrean :

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean19{
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int Layanan;
        System.out.println(x: "Masukkan Layanan");
        Layanan = input.nextInt();

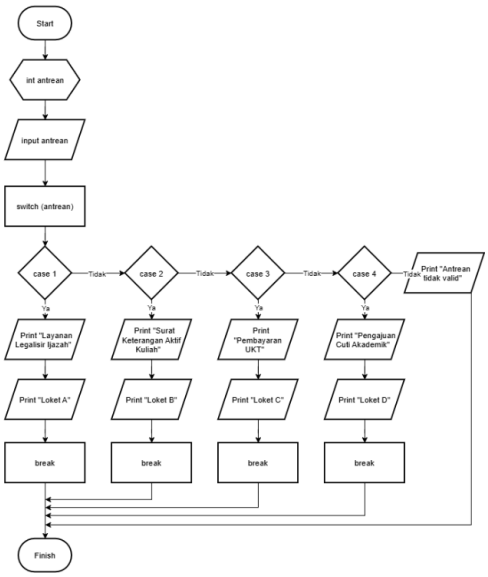
        switch (Layanan) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Legalisir Ijazah");
                System.out.println(x: "Loket A");
                break;

            case 2:
                System.out.println(x: "Surat Keterangan Aktif Kuliah");
                System.out.println(x: "Loket B");
                break;

            case 3:
                System.out.println(x: "Pembayaran UKT");
                System.out.println(x: "Loket C");
                break;

            case 4:
                System.out.println(x: "Pengajuan Cuti Akademik");
                System.out.println(x: "Loket D");
                break;

            default:
                System.out.println(x: "Layanan Tidak Valid");
                break;
            }
            input.close();
        }
}
```




```
Algoritma Layanan_Antrean
Deklarasi:
  int antrean
Algoritma:
  Input antrean
  SWITCH (antrean)
    CASE 1:
      Output "Layanan : Legalisir Ijazah"
      Output "Loket : A"
    CASE 2:
      Output "Layanan : Surat keterangan akif kuliah"
      Output "Loket : B"
    CASE 3:
      Output "Layanan : Pembayaran UKT"
      Output "Loket : C"
    CASE 4:
      Output "Layanan : Pengajuan cuti akademik"
      Output "Loket : D"
    DEFAULT:
      Output "Kode antrean tidak valid"
  ENDSWITCH
```